

## 19 - 05- Les luxations perilunariennes - Pr Najeb

(0:01 - 0:27)

Aujourd'hui, je vous présente les luxations pérennariennes du carpe. Elles sont décrites par la perte de contact total entre l'unatome et le reste du massif carpien. Souvent, elles sont postérieures et souvent non diagnostiquées en urgence à la première consultation, d'où la proportion très importante des luxations pérennariennes du carpe invétérée.

(0:28 - 0:51)

On commencera par un rappel anatomique. Alors, le carpe s'organise en deux rangées, comme vous le voyez sur cette coupe frontale. Une première rangée composée du dehors vers le devant, jusqu'à phoïdes, du lunatome et du trichéterone, et une deuxième rangée inférieure qui est composée toujours du dehors vers le devant, du trapézoïde, capitatome et amatome.

(0:54 - 1:32)

Autre élément anatomique à rappeler, c'est cette configuration sur une coupe sagittale qui est l'alignement du troisième état carpien avec le capitatome, avec le lunatome et l'extrémité inférieure du radieux. Je vous rappelle ces éléments-là pour une bonne analyse radiologique où on va retrouver cet alignement. Dans ce rappel anatomique, on s'intéressera au canal carpien qui est un espace ostéofibreux, livrant passage au tendon fléchisseur des doigts et au nerf médian.

(1:32 - 2:21)

C'est un espace qui risque d'être diminué et faisant souffrir le nerf médian, d'où ces symptômes on verra lors du chapitre clinique, où on retrouvera des signes de souffrance du nerf médian, voire même paralysie du nerf médian. Sur le plan étiopathomogénique, c'est une entité qui est peu fréquente, atteignant surtout le sexe masculin et l'adulte jeune, et souvent le mécanisme est indirect. Toujours dans le chapitre étiopathomogénique, le mécanisme est indirect, c'est-à-dire c'est un mécanisme par une hyper-extension du poignet du fait d'une chute sur la forme de la main et fait déplacer le corps par rapport au lunatome.

(2:23 - 2:50)

Wagner s'est intéressé au mécanisme survenu de ces luxations, et a distingué quatre lignes, dites lignes de dislocation du corps, selon Wagner. On retrouvera quatre. Alors la plus classique, la plus connue en rouge, c'est la trichéto-lunocapitadoradioscaphoïdienne, où il n'y a pas de fracture, c'est une luxation périlunaire du cas.

(2:51 - 3:32)

La trichéto-lunocapitadoradioscaphoïdienne, qui se terminera sur l'extrémité inférieure du radius

avec une fracture de la scyloïde, c'est celle en violet. La trichérolunocapitadoradioscaphoïdienne, où la ligne de force va se terminer sur le scaphoid, va le fracturer, et on retrouvera les fractures transscaphoïdiennes, une variante ou forme clinique de ces luxations périlunaires. Et enfin, la toute dernière en bleu, c'est la trichérolunocapitadoscaphotrapézoïdienne, c'est une luxation périlune qui s'associe à une luxation scaphotrapézoïdienne, et le bloc lunatome-trapézoïde va se désolidariser du reste du corps.

(3:34 - 4:26)

Les circonstances de survenue de cette lésion, c'est souvent un traumatisme de haute énergie, c'est le classique high energy trauma chez les anglo-saxons, ou bien c'est un accident de la voie publique, souvent dans notre contexte régional, les accidents de motocyclette, ou encore les chutes d'un lieu élevé avec réception sur la peau de l'âme. Sur le plan anatomopathologique, la luxation rétro-lunaire du corps est retrouvée dans la majorité des cas, pouvant être associée à des fractures, notamment la luxation transscapholunaire, ou bien, plus rare, c'est la luxation antilunaire. On notera aussi la fracture de l'acyloïde radial, les fractures des os du corps, le plus souvent c'est le trichéthrome, ou encore le grand os rentrant dans le cadre du syndrome de Fenton.

(4:26 - 5:00)

Lésion neurologique, c'est surtout la lésion lunaire médiane. Nous arrivons au chapitre clinique, et nous avons pris comme type de description, c'est la luxation rétro-lunaire. Alors à l'interrogatoire, on se retrouve devant un sujet jeune, ayant un traumatisme du poignet, dans une circonstance souvent d'accident de la voie publique, avec une chute sur la paume de la main, en extension, et rapportant la notion de douleur importante, impotence fonctionnelle, et des fourmillements, des paresthésies du premier et deuxième doigt de la main.

(5:01 - 5:21)

A l'inspection, on remarquera un poignet épaissi, déformé en dos de fourchette. Cet aspect de dos de fourchette est un peu plus bas par rapport au dos de fourchette classique qu'on retrouve au niveau des fractures de couteau-côte. On retiendra un aspect de main plombée, qui est typique de ce type de traumatisme.

(5:22 - 5:57)

A la palpation, l'examen neurologique va retrouver des signes de compression du nerf médian. L'impossibilité de mobilisation des doigts, une douleur exquise au niveau de la face antérieure du poignet, voire même la perception du lunatome luxé dans certains cas. Devant cette symptomatologie, une radiographie du poignet, de face et de profil, qui doit être interprétée de manière soigneuse et permettra le diagnostic de cette entité.

(5:59 - 6:50)

Avant d'interpréter des radiographies, de vous montrer les aspects radiologiques que peut prendre cette entité, il est judicieux de revoir avec vous les repères normaux d'une radiographie du poignet. Notamment de face, on retrouvera ces trois lignes concentrées que vous voyez à gauche de la diapositive. La première ligne qui va matérialiser l'interligne radiocarpienne, et les deux lignes concentrées qui matérialisent les surfaces articulaires de la première rangée du carpe, et de la deuxième rangée, ce qu'on appelle les classiques lignes de Guillouard, qui doivent être parallèles devant un carpe normal.

(6:50 - 7:43)

Ces lignes de Guillouard seront perturbées, on va voir sur les radiographies pathologiques, on ne les retrouvera pas, cet aspect concentrique est parallèle. Par contre sur la face, sur le profil plutôt, sur la partie droite de la diapositive, vous verrez cet alignement que je vous ai déjà décrit dans le rappel anatomique, cet alignement passant pour le troisième métacarpien, le grand os, l'os unal et l'extrémité inférieure du radius, le croissant que forme l'os unal et qui vient tout juste au-dessus du sommet du capitatum. Alors sur ces radiographies normales, vous voyez bien ces lignes de Guillouard, cet aspect harmonieux de ces lignes de Guillouard, on voit bien ces aspects des internines qui sont bien conservés.

(7:43 - 8:32)

L'aspect quadrangulaire que vous voyez bien du lunatum à l'opposé, on verra que ça va changer devant une radiographie pathologique de face. Et sur la radiographie de profil qui est à droite de la diapositive, cet alignement qui est l'alignement du troisième métacarpien avec le capitatum, le lunatum et l'extrémité inférieure du radius. C'est la même chose, c'est juste agrandi avec le crayon qui est passé sur les internines et vous voyez bien ces lignes de Guillouard, ces arcs concentriques que vous voyez, que vous devez retrouver sur des aspects normaux de radiographie de face du poignet et le profil, l'alignement, capitatum, semi-lunaire et extrémité inférieure du radius.

(8:33 - 9:25)

Alors les signes radiologiques dans ces luxations périlunaires du cas, tout d'abord cette perte de la forme quadrangulaire du lunatum qui se retrouve avec un aspect triangulaire en forme de toupie du fait du chevauchement du lunatum sur le grand os devant une radiographie de face. Sur cette radiographie de face, on revoit cet aspect triangulaire du lunatum qui est en fait la traduction de la superposition de ce lunatum qui a basculé et mettant en évidence sa corne postérieure par rapport à la corne antérieure et qui se superpose sur la tête du capitatum. Et aussi on le voit bien sur cet aspect, sur cette radiographie de face qui est sur la partie droite de la diapositive.

(9:27 - 10:04)

Sur cette diapositive, on voit à droite cette radiographie de profil où est perdu cet alignement du troisième métacarpien du capitatum, lunatum et extrémité inférieure du radius. On voit bien qu'il y a eu une désaxation et la partie inférieure articulaire du lunatum est déshabillée. On ne retrouve plus le capitatum au-dessous témoignant de la luxation et le passage de ce capitatum avec le reste du carp en arrière par rapport au lunatum.

(10:04 - 10:37)

Et on voit bien ce lunatum qui regarde en avant donnant sur une radiographie de face que nous avons vue lors de la diapo précédente une bascule de cette corne postérieure et cet aspect triangulaire qu'on va retrouver sur la radiographie de face. Retenir un seul message est essentiel au niveau du bilan radiologique. C'est la radiographie de profil qui permet le diagnostic en mettant en évidence le déplacement de ce capitatum par rapport au lunatum.

(10:38 - 11:28)

Une autre illustration de cette luxation, vous le voyez sur la radiographie de face où on voit l'aspect triangulaire, entopie du lunatum, la perte de l'aspect concentrique des lignes de guillulat et sur la radiographie de profil qui confirme cette luxation du capitatum par rapport au lunatum qui s'est déplacé en arrière. Sur la partie gauche de la diapositive, la radiographie de face qui, si interprétée activement, pas assez bien analysée, peut conclure à une radiographie normale. C'est cet aspect rassurant et trompeur de la radiographie de face souvent rencontrés si elles ne sont pas analysées de manière fine et méthodique.

(11:29 - 11:52)

La radiographie de profil va permettre de se rattraper, de corriger et de mettre en évidence cette luxation du cas par rapport au lunatum qui s'est déplacé en arrière. On voit bien une partie inférieure du lunatum qui est déshabillée et un capitatum qui s'est déplacé en arrière. Sur cette diapo, on voit la radiographie de face.

(11:53 - 12:14)

C'est évident, les pertes d'harmonie des lignes de guillulat font suspecter un problème au niveau du cas. L'aspect quadranglant ne le retrouve pas du lunatum et c'est confirmé sur la radiographie de profil. Sur la radiographie de face, la première ligne de guillulat est retrouvée.

(12:14 - 12:32)

Par contre, la deuxième et la troisième, on ne les retrouve plus. Ça fait douter et on passe à la radiographie de profil qui confirme la luxation périlunaire. Dans les formes cliniques, il y a la forme antérieure, dite luxation antélunaire, elle est rare.

(12:33 - 13:00)

Les formes associées à la fracture du scaphoïde, c'est dite les luxations transscapholunaire. Une autre entité, c'est la luxation transradioscapholunaire, fracture du scaphoïde, fracture de la scyloïde, et la luxation périlunaire. Ou encore le syndrome de Fenton qui rassemble la luxation transscaphocapitatolunaire, c'est-à-dire c'est une périlunaire associée à une fracture du capitatome.

(13:02 - 13:28)

Une forme clinique qui malheureusement fréquente, c'est la luxation invétérée, c'est-à-dire une luxation qui a évolué plus de trois semaines. Certains éléments favorisent cette évolution, notamment le traitement traditionnel sur le cheval, ou encore non diagnostiqué en urgence. On se retrouve avec un syndrome de compression du nerf médio, pratiquement un syndrome du canal carpien.

(13:29 - 14:22)

Dans cette forme, il y a un risque très élevé de nécrose du semi-lunaire, et bien sûr l'évolution ultime vers l'arthrose post-traumatique. Comme je l'ai toujours souligné dans les chapitres précédents que je vous ai traités, bien prise en charge cette pathologie, l'évolution, elle est bonne, notamment en urgence si elle est prise en charge en urgence. Cependant, certaines complications peuvent survenir, complications neurologiques, notamment la compression du nerf médian avec son cortège de parésie, anesthésie, paralysie, amyotrophie de la loge ténérienne, un syndrome du canal carpien, voire avec des troubles sensitifs dans les trois premiers doigts, des troubles moteurs du muscle ténérien, des signes héréditaires en regard du rétinaculum.

(14:24 - 15:05)

Autre complication redoutable, c'est l'algodystrophie post-traumatique, présente, souvent méconnue, dont le diagnostic est essentiellement clinique, les symptomatologies radiologiques et retardées par rapport à la symptomatologie clinique, le recours dans certains cas à une symptomatologie osseuse. C'est une infection qui est très lourde sur le plan socio-économique parce qu'elle est invalidante et son traitement est long, et des fois avec des échecs thérapeutiques. D'autres complications à soulever, notamment l'erreur articulaire, l'ostéonécrose du lunatome, les instabilités intracarpiennes ou encore l'arthrose radiocarpienne.

(15:07 - 15:37)

Le traitement, ou le but du traitement, c'est retrouver un poignet indolent avec une anatomie normale et une fonction normale. Le principe, c'est agir en urgence, avec inocuité, c'est-à-dire sans iatrogène. Alors la réduction de l'luxation se fait sous anesthésie, générale ou loco-

régionale, avec une traction, extension, sublimation, flexion, une pression sur le semi-annulaire.

(15:37 - 16:02)

Contrôle radiographique ou scopique permet de confirmer la réduction avec la reprise des rapports scapholunaires normaux. Si persistance du diastase scapholunaire, on aura recours à un embrochage. Parfois on aura recours à une réduction à ciel ouvert, c'est-à-dire chirurgicale avec incision à bord du corps.

(16:04 - 16:30)

Il s'ensuivra une immobilisation par un plâtre brachio-antébrachio-palmaire. Le recours aux embrochages, on fera des embrochages scapholunaires, trichotolunaires ou encore radiolunaires, des sutures ligamentaires dans certains cas, le recours parfois à l'arthroscopie dernièrement, des oséosynthèses, des fractures associées notamment. En conclusion, c'est une pathologie du sujet jeune.

(16:32 - 17:17)

Dans des circonstances de traumatisme de haute énergie, c'est-à-dire les accidents de la voie publique, le contexte de polytraumatisme doit être retenu et de ce fait examiner les poignets chez les polytraumatisés parce que souvent les autres segments sont atteints et du fait de la douleur, le poignet est relativement peu parlant. Et l'examen doit rechercher une souffrance du nerf médian et la mobilisation est impossible chez ces patients avec une douleur intéressante, l'interligne radiocarpienne. C'est la radiologie qui fait le diagnostic, notamment la radiographie de profil qui va mettre en évidence ce lunatome au niveau de sa surface inférieure qui sera déshabillée par le capitome.

(17:17 - 17:28)

Et surtout se méfier des tableaux bénins et des analyses radiologiques actives sur des radiographies mal faites et des incidents mal faits. Et je vous remercie pour votre attention.